TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG
KHOA SƯ PHẠM ÂM NHẠC



BÁO CÁO THỰC HÀNH

Sử dụng AI tạo sinh để hỗ trợ sáng tạo nội dung số

Họ và tên: Đỗ Thị Liễu
Mã sinh viên: 2552210353
Lớp: INF2501_4
Ngành học: Sư phạm Âm nhạc
Môn học: Nhập môn Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo

Hà Nội, Ngày 11 tháng 11 năm 2026

Mục lục

1 Mục Tiêu Và Lựa Chọn Dự Án **1**

1.1 Mục Tiêu 1

1.2 Lựa Chọn Dự Án Sáng Tạo 1

1.3 Phân Công Nhiệm Vụ Nhóm 2

2 Quá Trình Sử Dụng Các Công Cụ AI **2**

2.1 Công Cụ 1: Xây dựng kế hoạch và lộ trình học tập với ChatGPT 2

2.2 Công Cụ 2: Rèn luyện tiết tấu và đọc nốt nhạc với Musicca 3

2.3 Công Cụ 3: Thực hành trên đàn và sửa lỗi thời gian thực với Simpia Piano . . . 3

2.4 Công Cụ: Biên tập video với CapCut và Xuất bản sản phẩm 4

3 Phân Tích Đánh Giá **4**

3.1 Cách Chỉnh Sửa Và Tích Hợp Đầu Ra AI 4

3.2 So Sánh Các Công Cụ Trong Hệ Sinh Thái Học 5

3.3 Khó Khăn Và Cách Giải Quyết Trong Quá Thực Hiện 5

4 Vai Trò Của AI Và Đạo Đức Sáng Tạo **6**

4.1 Những Phần AI Làm Tốt Và Hạn Chế 6

4.2 Sự Thay Đổi Trong Quá Trình Sáng Tạo 6

4.3 Các Vấn Đề Đạo Đức Cần Cân Nhắc 6

5 Kết Luận Và Sản Phẩm Cuối Cùng **7**

5.1 Kết Luận 7

5.2 Sản Phẩm Cuối Cùng 7

1 Mục Tiêu Và Lựa Chọn Dự Án

1.1 Mục Tiêu

Báo cáo này ghi lại toàn bộ quá trình ứng dụng các công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng công nghệ số để thiết kế hành trình tự học Piano cho người trưởng thành (khoảng 20 tuổi, vừa đi học vừa đi làm) . Thông qua việc xây dựng một video thực nghiệm dài 7 phút 09 giây từ khâu lên lộ trình bằng văn bản, học nhạc lý nền tảng đến thực hành trực tiếp trên đàn, nhóm đánh giá khách quan những lợi ích đột phá, thách thức thực tế của công nghệ và khẳng định vai trò định hướng kỹ thuật của người giáo viên.

1.2 Lựa Chọn Dự Án Sáng Tạo

Nhóm lựa chọn dự án: AI hỗ trợ người mới bắt đầu trong việc học Piano cho người lớn

- Hình thức: Video thuyết trình kết hợp trải nghiệm thực tế (thời lượng 5–7 phút).
- Mục tiêu nội dung: Mô phỏng hành trình tự học Piano tại nhà cho người lớn bận rộn; kết hợp các công cụ AI (ChatGPT, Musicca, Simply Piano) để giải quyết khó khăn về thời gian, đọc nốt nhạc và sửa lỗi khi thực hành.

1.3 Phân Công Nhiệm Vụ Nhóm

Thành viên	Phần phụ trách	Nhiệm vụ cụ thể trong dự án và video
Dương Diệu Linh	Phần 1 – Mở đầu, ChatGPT & Hậu kỳ Video	Diễn xuất tình huống mở đầu trực tiếp tạo chuỗi Prompt trên ChatGPT để lập lộ trình học phụ trách biên tập, dựng video hoàn chỉnh trên CapCut và gửi link sản phẩm.
Dương Bảo Ngọc Linh	Phần 2 – Công cụ Musicca	Trực tiếp trải nghiệm trang web musicca.com để luyện nhận biết nốt nhạc và bài tập nghe – gõ nhịp quay tư liệu và thuyết trình đánh giá ưu/nhược điểm.
Vũ Tiến Khang	Phần 3 – Ứng dụng Simpia	Giới thiệu giao diện khóa học (Solo, Đệm hát, Luyện tập) thực hành trực tiếp trên đàn lúc tối cùng tính năng nhận diện âm thanh của AI và nêu hạn chế thực tế
Đỗ Thị Liễu	Phần 4 – Điều phối	Phân tích Tổng hợp Phân chia công việc, điều phối tiến độ; trình bày slide tổng hợp "Lợi ích đột phá & Thách thức thực tế"của cả 3 công cụ trong video hoàn thiện báo cáo và đăng tải YouTube.
Nguyễn Thị Thanh Huyền	Phần 5 – Kết quả thực nghiệm & Kết luận	Thể hiện kết quả đánh đàn thực tế trên đàn Upright Piano sau 4 tuần luyện tập tóm tắt lại quy trình kết hợp 3 công cụ và trình bày thông điệp kết luận của dự án

2 Quá Trình Sử Dụng Các Công Cụ AI

- ChatGPT: Trợ lý AI tạo sinh văn bản, hỗ trợ lập kế hoạch và lộ trình học tập cá nhân hóa.
- Musicca (musicca.com): Nền tảng học lý thuyết âm nhạc trực tuyến miễn phí qua các bài tập tương tác.
- CapCut: Công cụ dựng video, chèn hiệu ứng chuyển cảnh, lồng nhạc nền và cân chỉnh âm thanh.

2.1 Công Cụ 1: Xây dựng kế hoạch và lộ trình học tập với ChatGPT

Để giải quyết bài toán của một người mới bắt đầu thường tự mày mò học vẹt dẫn đến sai kỹ thuật căn bản, thành viên Dương Diệu Linh đã sử dụng ChatGPT làm cố vấn lập lộ trình. Thay vì chỉ dùng một câu lệnh đơn giản, nhóm thực hiện tinh chỉnh Prompt qua 3 bước từ khái quát

đến chi tiết:

Prompt 1 (Khởi tạo cơ bản): "Tôi muốn học piano" — Kết quả ban đầu của AI còn mang tính đại trà (chỉ chia 4 tuần cơ bản: Làm quen đàn, Đọc nhạc cơ bản, Hợp âm, Ghép thành bài), chưa phù hợp với đặc thù của người lớn bận rộn.

Prompt 2 (Cá nhân hóa bối cảnh và mục tiêu): "Tôi năm nay 20 tuổi, đi học và đi làm, chưa biết nhạc lý, muốn học piano bài bản và sau khi học được phải biết cách đọc bản nhạc" — Khi có đầy đủ dữ kiện đầu vào về độ tuổi, quỹ thời gian và mục tiêu đầu ra, ChatGPT lập tức định hướng lại phương pháp học chuẩn xác.

Prompt 3 (Chi tiết hóa lịch trình thực hành): "Tôi muốn lên lịch học chi tiết về cách học này" — Yêu cầu AI cụ thể hóa thành thời khóa biểu hành động hàng ngày.
PHẦN MÔ TẢ Ở VIDEO

2.2 Công Cụ 2: Rèn luyện tiết tấu và đọc nốt nhạc với Musicca

Bám sát lộ trình của ChatGPT về việc dành 10 phút đầu mỗi buổi tập để rèn phản xạ nhạc lý, thành viên Dương Bảo Ngọc Linh đã sử dụng nền tảng trực tuyến Musicca (musicca.com) để chuyển hóa các kiến thức lý thuyết khô khan thành bài tập tương tác trực quan:

- Rèn luyện nhận diện nốt nhạc: Giao diện hiển thị vị trí từng nốt nhạc trên khuông cùng bàn phím ảo và các nút ký hiệu (Đô, Rê, Mi, Pha, Sol, La, Si). Khi người học chọn đúng tên nốt, hệ thống lập tức báo tín hiệu màu xanh kèm âm thanh chuẩn xác, giúp hình thành phản xạ nhìn khuông nhạc nhanh chóng.
- Rèn luyện cảm thụ tiết tấu (Nghe và gõ nhịp): Hệ thống phát đoạn âm thanh mẫu tiết tấu và yêu cầu người học gõ lại nhịp tương ứng trên thiết bị. Nếu gõ trễ nhịp hoặc sai trường độ, ứng dụng hiển thị cảnh báo màu đỏ ngay tại nốt bị lỗi để người học làm lại cho đến khi toàn bộ chuỗi tiết tấu chuyển sang màu xanh.
  PHẦN MÔ TẢ Ở VIDEO

2.3 Công Cụ 3: Thực hành trên đàn và sửa lỗi thời gian thực với Simpia Piano

Ở giai đoạn chuyển từ lý thuyết sang thực hành trên nhạc cụ thật, thành viên Vũ Tiến Khang sử dụng ứng dụng Simpia Piano để hỗ trợ quá trình tự luyện tập tại nhà:

- **Hệ thống hóa bài tập thực hành:** Ứng dụng phân chia rõ ràng các lộ trình từ Nhập môn I (làm quen 5 nốt nhạc đầu tiên), Nhập môn II (đoạn nhạc đơn giản hai tay), kỹ năng Solo cho đến khóa học Đệm hát (làm quen hợp âm C-F-G, Am-Dm-Em, phong cách Ballad, Blues, Jazz) cùng kho bài tập thực hành quen thuộc (Ode To Joy, Twinkle Twinkle Little Star, Bèo dạt mây trôi...).

- **Cơ chế AI lắng nghe và sửa lỗi theo thời gian thực (Real-time):**Khi người học đặt máy tính hoặc điện thoại trên giá đàn và bấm phím, thuật toán AI sẽ thu nhận âm thanh qua microphone để phân tích cao độ và trường độ. Nếu người chơi bấm đúng nốt và đúng nhịp, khuông nhạc điện tử sẽ trôi mượt mà. Ngược lại, khi bấm sai nốt hoặc lệch nhịp, ứng dụng lập tức dừng lại và báo đỏ tại vị trí nốt sai, buộc người học phải điều chỉnh đúng mới có thể đi tiếp.
  PHẦN MÔ TẢ Ở VIDEO

2.4 Công Cụ: Biên tập video với CapCut và Xuất bản sản phẩm

Sau khi các thành viên hoàn tất quá trình trải nghiệm và ghi hình tư liệu thực tế, nhóm sử dụng công cụ CapCut để xử lý hậu kỳ. Các cảnh quay tình huống, bản ghi màn hình thao tác AI, slide thuyết trình và phần biểu diễn kết quả được cắt ghép mạch lạc, cân chỉnh âm lượng giữa tiếng đàn với giọng thuyết minh và bổ sung phụ đề đồng bộ, đảm bảo thời lượng chuẩn từ 5–7 phút trước khi đăng tải lên YouTube.

3 Phân Tích Đánh Giá

3.1 Cách Chỉnh Sửa Và Tích Hợp Đầu Ra AI

Để sản phẩm cuối cùng mang tính thực tiễn cao và phản ánh đúng góc nhìn sư phạm âm nhạc, nhóm không sao chép rập khuôn đầu ra của công nghệ mà thực hiện chọn lọc, điều chỉnh chặt chẽ:

- **Kiểm chứng và tinh chỉnh lộ trình văn bản:** Nhóm chủ động loại bỏ các gợi ý chung chung ở lần hỏi đầu tiên của ChatGPT, bổ sung ràng buộc cụ thể về đối tượng (sinh viên/người đi làm 20 tuổi chưa biết nhạc lý) để thu được lịch trình 45 phút/ngày sát thực tế nhất.

- **Tích hợp đa công cụ thành quy trình khép kín:** Nhận thấy mỗi công cụ đơn lẻ đều có khoảng trống chuyên môn (ChatGPT chỉ có văn bản lý thuyết, Musicca chỉ thao tác trên màn hình máy tính, Simply Piano phụ thuộc vào màn hình cuộn), nhóm đã xâu chuỗi cả 3 công cụ thành một quy trình bổ trợ lẫn nhau và kết thúc bằng việc đọc bản nhạc giấy truyền thống trên đàn Piano cơ.

3.2 So Sánh Các Công Cụ Trong Hệ Sinh Thái Học

Tiêu chí	Chat GPT	Musicca	Simpia
Vai trò chính	Trợ lý xây dựng kế hoạch, lộ trình học tập và giải đáp lý thuyết.	Nền tảng rèn luyện phản xạ đọc nốt nhạc và cảm thụ tiết tấu.	Ứng dụng hướng dẫn thực hành trên đàn và sửa lỗi theo thời gian thực.
Lợi ích đột phá (Ưu điểm)	Cá nhân hóa tối đa lộ trình theo quỹ thời gian eo hẹp. • Đóng vai trò gia sư 24/7 giải thích nhạc lý nhanh chóng, tiết kiệm thời gian tự mày mò.	• Xóa mù bản nhạc qua giao diện trực quan, miễn phí. • Biến lý thuyết khô khan thành bài tập tương tác ngắn gọn, dễ luyện tập mọi lúc mọi nơi.	• Nhận diện âm thanh qua microphone giúp phát hiện nốt đúng/sai tức thì. • Trò chơi hóa (Gamification) buổi tập, tạo hứng thú và thói quen luyện đàn hàng ngày.
Thách thức thực tế (Hạn chế)	• Không có khả năng quan sát qua camera để sửa dáng ngồi hay thế bấm tay. • Chỉ dừng ở lý thuyết chữ viết, dễ tạo ảo giác hiểu bài nếu không thực hành.	• Thiếu cảm giác bàn phím thật do chỉ thao tác chuột/phím trên màn hình. • Không đo lường được lực nhấn phím (mạnh/nhẹ) hay độ vang cảm xúc.	• Chi phí bản quyền các khóa học nâng cao khá lớn đối với sinh viên. • Dễ bị nhiễu nhận diện âm thanh nếu môi trường xung quanh có tiếng ồn.

3.3 Khó Khăn Và Cách Giải Quyết Trong Quá Thực Hiện

- **Khó khăn thực tế:**Nhóm gặp thử thách trong việc chọn lọc lượng kiến thức vừa sức với người mới bắt đầu và sắp xếp 3 công cụ độc lập thành một câu chuyện học tập có tính liên kết tự nhiên. Bên cạnh đó, nhóm phải kiểm chứng kỹ các gợi ý do AI cung cấp và xử lý tạp âm môi trường khi ghi hình thực hành trên đàn.

- **Giải pháp khắc phục:**Từng thành viên trực tiếp đóng vai người mới học để trải nghiệm sâu công cụ được giao, ghi chép lại cả những lúc ứng dụng báo lỗi liên tục gây nản lòng để phản ánh trung thực vào kịch bản. Nhóm trưởng Đỗ Thị Liễu tổng hợp toàn bộ tư liệu, điều chỉnh mạch dẫn dắt thống nhất và cả nhóm cùng kiểm duyệt kỹ lưỡng phần hình ảnh, âm thanh, phụ đề trên CapCut trước khi xuất bản.

4 Vai Trò Của AI Và Đạo Đức Sáng Tạo

4.1 Những Phần AI Làm Tốt Và Hạn Chế

Qua thực nghiệm của nhóm, AI và công nghệ số thể hiện rõ thế mạnh vượt trội trong giai đoạn khởi đầu: giúp người học chủ động hoàn toàn về thời gian, xóa bỏ tâm lý e ngại khi đánh sai trước đám đông, định hướng lộ trình rõ ràng và phản hồi tức thì về độ chính xác của cao độ, tiết tấu. Tuy nhiên, công nghệ vẫn tồn tại ranh giới hạn chế rõ rệt đối với nghệ thuật biểu diễn Piano. AI không thể quan sát tư thế ngồi, độ cong tự nhiên của khung bàn tay, sự thả lỏng của cổ tay, cách luồn ngón hợp lý hay chiều sâu biểu cảm âm nhạc. Khi người học liên tục mắc lỗi ở một đoạn kỹ thuật khó, ứng dụng chỉ dừng lại ở việc báo lỗi đỏ mà không thể phân tích nguyên nhân cơ học (do sai ngón tay hay gồng cứng cơ) như một người thầy thực thụ

4.2 Sự Thay Đổi Trong Quá Trình Sáng Tạo

Đối với người học đàn, sự xuất hiện của AI làm thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận: thay vì hoang mang trước hàng ngàn video dạy truyền tay trên mạng hoặc phải chờ sắp xếp lịch học cố định, người trưởng thành có thể bắt đầu ngay tại nhà với một lộ trình được cá nhân hóa. Đối với nhóm thực hiện dự án, việc ứng dụng AI giúp tối ưu hóa quy trình làm việc nhóm từ khâu lên khung kịch bản bằng Prompt Engineering đến việc hậu kỳ video, đòi hỏi các thành viên nâng cao tư duy đặt câu hỏi và năng lực thẩm định thông tin.

4.3 Các Vấn Đề Đạo Đức Cần Cân Nhắc

- **Tính chính xác và trung thực của thông tin:** Mọi lộ trình và kiến thức nhạc lý do AI tạo ra đều phải được kiểm tra đối chiếu với kiến thức chuyên môn chuẩn xác trước khi phổ biến rộng rãi trong sản phẩm nội dung số.
- **Tránh sự phụ thuộc máy móc vào công nghệ:**Người học cần tránh tâm lý ỷ lại vào các thanh nốt nhạc trôi tự động trên màn hình ứng dụng mà bỏ qua việc rèn luyện kỹ năng đọc bản nhạc truyền thống và kỹ thuật ngón tay căn bản.
- **Sự kết hợp giữa Công nghệ và Giáo viên:** Nhóm đề xuất định hướng kết hợp hài hòa giữa công nghệ số và giáo viên (Blended Learning) — người học sử dụng AI làm trợ thủ tự luyện tập, củng cố phản xạ hàng ngày tại nhà, đồng thời kết hợp với sự hướng dẫn định kỳ của giảng viên để được uốn nắn kỹ thuật tay và truyền lửa nghệ thuật.

5 Kết Luận Và Sản Phẩm Cuối Cùng

5.1 Kết Luận

Nhóm đã hoàn thành bộ sản phẩm video mô phỏng trọn vẹn hành trình 4 tuần của một người trưởng thành khoảng 20 tuổi mới bắt đầu học Piano: đi từ trạng thái bối rối, đánh sai nhịp ở đầu video đến khi nắm vững lộ trình qua ChatGPT, đọc thông viết thạo nốt nhạc trên Musicca, luyện phản xạ cùng Simply Piano và cuối cùng tự tin đọc bản nhạc giấy, chơi hoàn chỉnh tác phẩm bằng hai tay trên đàn Piano cơ.

5.2 Sản Phẩm Cuối Cùng

Đường dẫn Youtube: `https://youtu.be/B406Z4aTL48?si=pC_W9-GbgivF5Jnn`